# DISEÑO DE ARQUITECTURA CLOUD

MPO – Fundamentos de Computación en la Nube (ASIR)

**TRABAJO DE PROYECTO INTERMODULAR**

**AUTORES:**

JAIME BERNARDINO

ASIER BRUTMAN

# ÍNDICE

**1. Elección de Proveedor Cloud..... 3**
¿Qué proveedor hemos elegido?.....4
¿Por qué lo hemos elegido?..... 4
Ventajas para el proyecto B&B.....4

**2. Arquitectura Cloud Propuesta..... 6**
Funcionamiento y Flujo de Datos.....7

**3. Servicios cloud utilizados..... 8**

**4. Estimación de costes.....9**
¿Dónde y cómo hemos calculado estos precios?.....9
Análisis del presupuesto: ¿Es caro o barato?..... 11
El factor del tráfico: En la nube pagas por lo que usas..... 11
Nuestra estrategia de ahorro: La Capa Gratuita (Free Tier)..... 12

# 1. Elección de Proveedor Cloud

Para el despliegue del proyecto B&B, se ha seleccionado Amazon Web Services (AWS). El diagrama de arquitectura utiliza la simbología estándar de AWS para representar sus servicios, lo que confirma que es la plataforma óptima para materializar este diseño.

***¿Qué proveedor hemos elegido?***

Amazon Web Services (AWS), líder global en servicios de infraestructura en la nube. Operaremos principalmente dentro de una región geográfica específica (ej. Europa o EE.UU.), aprovechando sus múltiples Zonas de Disponibilidad (AZ) para garantizar la resiliencia del sistema de B&B.

***¿Por qué lo hemos elegido?***

La elección se fundamenta en la madurez y la amplitud del catálogo de servicios de AWS, los cuales cubren todas las necesidades identificadas en el diagrama de arquitectura para B&B.

- ***Capacidad de Aislamiento y Red***: AWS destaca por su capacidad para crear nubes privadas virtuales (VPC) muy granulares. El diseño propuesto para B&B requiere una gestión precisa de subredes públicas y privadas, gateways (Internet y NAT), y enrutamiento, herramientas que AWS provee con alta fiabilidad. Esto es fundamental para nuestro perfil de ASIR.

- ***Servicios Gestionados Robustos***: AWS ofrece servicios completamente gestionados (como RDS y S3) que reducen significativamente la carga administrativa de B&B, permitiendo delegar tareas complejas como parches de base de datos o almacenamiento redundante.

- ***Ecosistema de Gestión Integrado***: La integración nativa con servicios de seguridad (IAM) y monitorización (CloudWatch), tal como se especifica en la leyenda del diagrama, permite centralizar la administración de la infraestructura de forma segura y eficiente.

***Ventajas para el proyecto B&B***

Estas son las ventajas que ofrecemos:

- ***Alta Disponibilidad y Resiliencia***: El diseño Multi-AZ (visualizado en la configuración de RDS) y el uso de grupos de Auto Scaling y balanceadores de carga minimizan los tiempos de inactividad, asegurando que el sistema de reservas o gestión de B&B esté siempre operativo para los clientes.

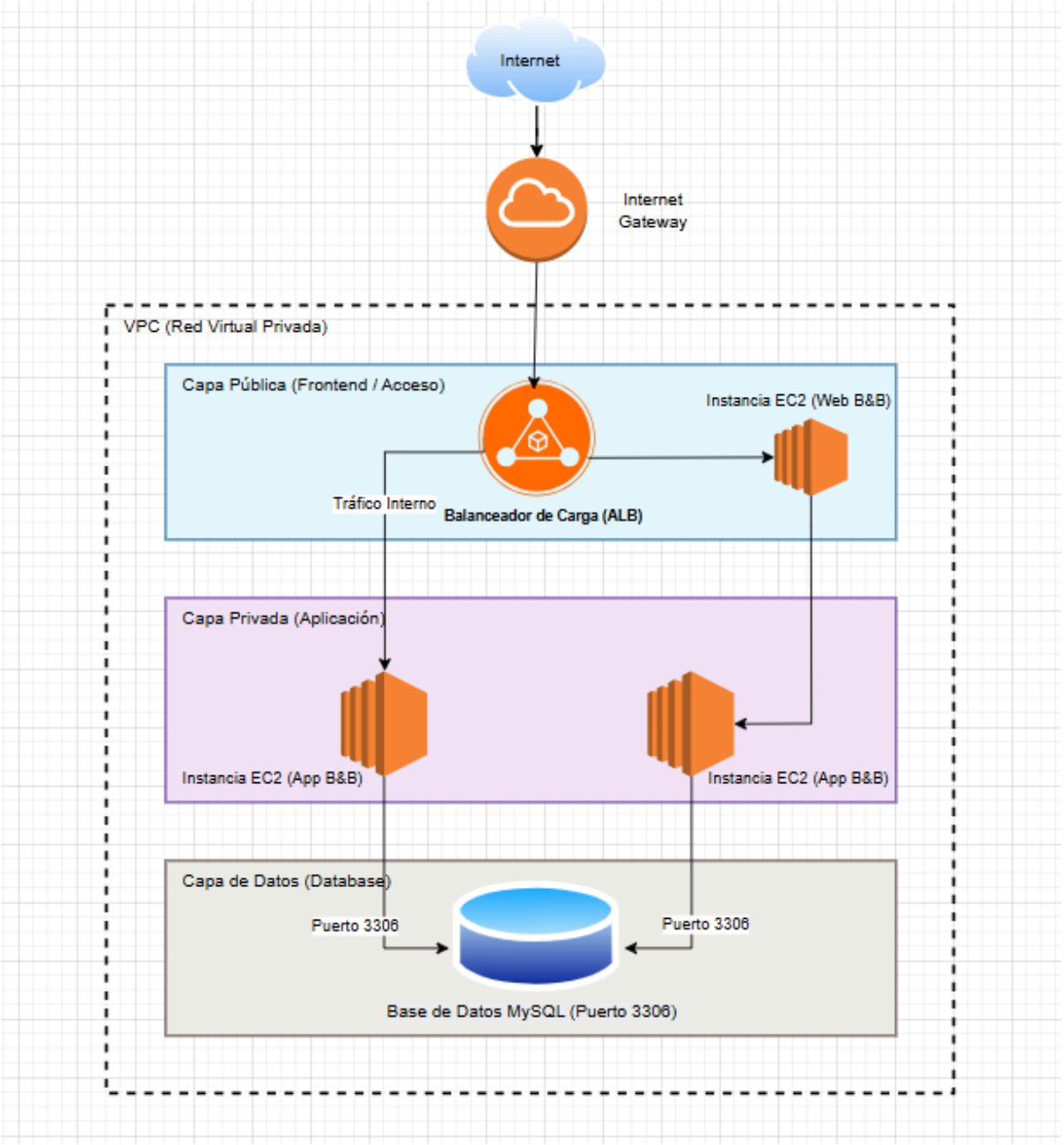
- ***Seguridad por Diseño***: La segmentación de la red en subredes públicas y privadas, junto con las políticas de IAM, garantiza que los datos sensibles (como la base de datos) permanezcan aislados del acceso directo desde Internet, mitigando riesgos de seguridad.

- ***Escalabilidad Elástica***: AWS permite que la infraestructura de B&B crezca de forma automática en respuesta a picos de tráfico (ej. temporada alta), pagando solo por los recursos consumidos y evitando sobredimensionar la infraestructura.

---

# 2. Arquitectura Cloud Propuesta

La arquitectura se basa en un modelo de tres capas segmentadas por niveles de confianza, alojadas dentro de una VPC (Red Virtual Privada).



## *Funcionamiento y Flujo de Datos*

Basándonos en el diseño técnico del diagrama, el flujo de una petición es el siguiente:

1. *Acceso Externo*: El tráfico entra desde Internet a través del Internet Gateway, que actúa como puerta de enlace de nuestra red virtual.

2. *Capa Pública (Frontend / Acceso)***:** * El Balanceador de Carga (ALB) recibe la petición y la distribuye.

    - En esta capa se encuentra la Instancia EC2 (Web B&B). Su función es gestionar la interfaz de usuario (Frontend). Al estar en la subred pública, puede comunicarse directamente con el exterior.

3. *Capa Privada (Aplicación):* * El tráfico procesado por la web se envía como "Tráfico Interno" hacia las Instancias EC2 (App B&B).

    - Estas instancias están aisladas de Internet; solo aceptan conexiones que provengan de la capa superior, protegiendo la lógica de negocio de B&B.

4. *Capa de Datos (Database)*: * En el nivel más profundo se encuentra la Base de Datos MySQL.

    - La comunicación está restringida estrictamente al Puerto 3306. Solo los servidores de la Capa Privada tienen permiso para realizar consultas aquí.

---

# 3. Servicios cloud utilizados

Para implementar la arquitectura de nuestro proyecto, hemos seleccionado **Amazon Web Services (AWS)** como proveedor de nube, utilizando los siguientes servicios gestionados para garantizar seguridad, escalabilidad y orden:

- **Amazon VPC (Virtual Private Cloud):** Hemos configurado una red virtual privada aislada de forma lógica para desplegar todos nuestros recursos. Dentro de ella, está estructurada la infraestructura en tres niveles o capas (pública, privada y de datos) para controlar estrictamente el flujo de tráfico.

- **Internet Gateway:** Este servicio sirve como puerta de enlace para conectar nuestra VPC con Internet, permitiendo que los usuarios externos puedan acceder a los servicios de la capa pública.

- **Instancias EC2 (Máquinas Virtuales):** Hemos utilizado el servicio de cómputo para desplegar nuestros servidores:

- **Capa Web:** Una instancia EC2 que actúa como punto de entrada (Frontend) para las peticiones de los usuarios.

- **Capa de Aplicación:** Dos instancias EC2 situadas en una subred privada que procesan la lógica de negocio (App B&B), mejorando la redundancia y seguridad al no estar expuestas directamente a la red externa.

- **Elastic Load Balancing - ALB (Balanceador de carga):** Hemos implementado un balanceador de carga de aplicación para distribuir el tráfico de manera eficiente entre las distintas instancias de la capa de aplicación. Esto asegura que ninguna máquina se sature y optimiza los tiempos de respuesta.

- **Amazon RDS / Base de datos gestionada (MySQL):** Para la persistencia de la información, hemos optado por una base de datos relacional MySQL. Al ser un servicio gestionado, nos permite delegar tareas de mantenimiento y copias de seguridad. Se encuentra en la capa más profunda, aceptando conexiones únicamente desde la capa de aplicación a través del puerto 3306 para proteger la integridad de los datos.

# 4. Estimación de costes

Para hacer esta estimación de lo que nos costaría mantener la infraestructura de B&B funcionando en la vida real, no me he sacado los números de la manga. Hemos querido diseñar un presupuesto realista, como si fuéramos a poner la empresa en producción mañana mismo.

(Los precios se pueden verificar en AWS Pricing Calculator)

### *¿Dónde y cómo hemos calculado estos precios?*

Todos los datos los he extraído simulando nuestro entorno en la **AWS Pricing Calculator** (la calculadora de precios oficial de Amazon). Es una herramienta pública donde he podido configurar exactamente el tipo de máquinas que necesitamos, la región donde las vamos a alojar (hemos elegido servidores en Europa para cumplir con la protección de datos y tener baja latencia) y el tiempo de uso.

Además, hemos consultado la documentación oficial de AWS sobre precios bajo demanda para calcular esos pequeños costes ocultos que a veces se olvidan, como el precio de mantener una IP pública fija (Elastic IP) o el coste por transferir datos hacia Internet.

Basándome estrictamente en los servicios que he dibujado en nuestro diagrama de arquitectura, esta es la estimación mensual:

| Componente | Servicio y Configuración Técnica | Coste Mensual Estimado |
|---|---|---|
| **Cómputo (App)** | 2 x EC2 t3.small (Linux) + 30GB EBS (Nodos balanceados) | ~ $35.00 USD |
| **Balanceador** | 1 x Application Load Balancer + Tráfico procesado | ~ $22.00 USD |
| **Base de Datos** | 1 x RDS db.t3.micro MySQL (Multi-AZ activado) | ~ $30.00 USD |
| **Red** | 1 x Elastic IP (para un posible NAT Gateway) | ~ $3.60 USD |
| **Almacenamiento** | 50 GB S3 (Backups y Assets) + Tráfico de salida (50 GB) | ~ $5.50 USD |
| **DNS** | Route 53 (1 Zona alojada + consultas) | ~ $0.50 USD |
| **Total Mensual** | **Arquitectura de Alta Disponibilidad para Producción** | **~ $96.60 USD / mes** |

### *Análisis del presupuesto: ¿Es caro o barato?*

Si miramos el total, el coste ronda los **96,60 dólares al mes**. A primera vista puede parecer un poco alto para empezar, pero viéndolo desde la perspectiva de un administrador de sistemas, en realidad es una inversión muy ajustada.

Hay que tener en cuenta que he presupuestado un **entorno de producción robusto**. Por ejemplo:

- Hemos seleccionado máquinas t3.small que tienen suficiente memoria RAM para aguantar picos de usuarios, en lugar de ir a las más básicas que podrían quedarse colgadas.

- Hemos activado el modo **Multi-AZ** (Múltiples Zonas de Disponibilidad) en la base de datos RDS. Esto encarece un poco la factura, pero nos garantiza que, si el centro de datos principal de Amazon sufre un apagón o una avería física, nuestra web B&B cambiará automáticamente a una base de datos clonada de emergencia sin que los clientes lo noten. Perder datos de reservas de clientes nos costaría muchísimo más dinero y reputación que esos 30 dólares al mes.

### *El factor del tráfico: En la nube pagas por lo que usas*

Otro tema importante que he tenido en cuenta al hacer los cálculos es que los costes en Cloud son variables. El precio que he puesto para el Balanceador (ALB) y el Almacenamiento (S3) incluye una estimación base de unos 50 GB de tráfico de salida. Si la plataforma de B&B tiene éxito en verano y miles de usuarios entran a reservar, ese coste por ancho de banda subirá. Es la naturaleza de la nube: pagamos más solo cuando tenemos más clientes (y, por tanto, más ingresos).

### *Nuestra estrategia de ahorro: La Capa Gratuita (Free Tier)*

Para rematar, si decidiéramos lanzar B&B como una startup sin apenas presupuesto inicial, podríamos reducir esta factura mensual a prácticamente **0€ durante el primer año**.

AWS ofrece el programa **Free Tier (Capa Gratuita)** para cuentas de reciente creación, regalando 750 horas mensuales de instancias EC2 básicas (t3.micro) y 750 horas de base de datos RDS. Si el primer año bajamos la potencia de las máquinas y desactivamos el Multi-AZ, podríamos montar y probar toda la arquitectura de nuestro diagrama completamente gratis, pagando únicamente el Balanceador de Carga. Una vez que el negocio sea rentable, escalaríamos con un par de clics a la versión "Pro" de 96$ que he diseñado en la tabla.